

Électronique 2 - Amplificateur Linéaire Intégré (ALI)

PARTIE 1

Présentation de l'Amplificateur Linéaire Intégré

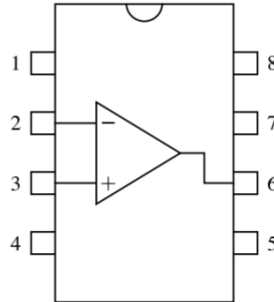
1.1 Bornes de branchement

L'amplificateur linéaire intégré, également connu sous le nom d'amplificateur opérationnel, est un circuit intégré, réalisé à partir de transistors, initialement inventé pour concevoir des calculateurs analogiques. Il se présente sous la forme d'une petite puce rectangulaire d'environ 1 cm^2 comportant 8 pattes et une encoche semi-circulaire à l'une des ses extrémités.



Le brochage des pattes, c'est à dire la manière dont il convient de brancher chacune des 8 bornes est généralement le suivant (pour le modèle utilisé en TP), l'encoche permettant de repérer le numéro correspondant à chaque broche.

- **Broches 1 et 5** : réglage de l'offset de l'ALI. Nous ne parlerons pas de ces deux broches dans ce cours.
- **Broche 2** : **Entrée inverseuse**, repérée sur les schémas par le symbole « - ».
- **Broche 3** : **Entrée non inverseuse**, repérée sur les schémas par le symbole « + ».
- **Broche 6** : **Sortie** de l'ALI.
- **Broches 4 et 7** : Broches d'alimentation de l'ALI en $\pm 15 \text{ V}$.
- **Broche 8** : Aucun branchement.



Le schéma de câblage précédent n'est pas à connaître.

À retenir - L'ALI - Composant actif

Un ALI est un composant actif : il lui faut une alimentation extérieure au circuit pour fonctionner.

1.2 Schémas et notations

Schémas représentatifs de l'ALI : L'alimentation de l'ALI n'est jamais représentée dans les schémas de circuits (attention de ne pas oublier de la connecter lors des séances de travaux pratiques). On rencontre généralement deux schématisations possibles, soit en carré, soit en triangle (voir figure 1).

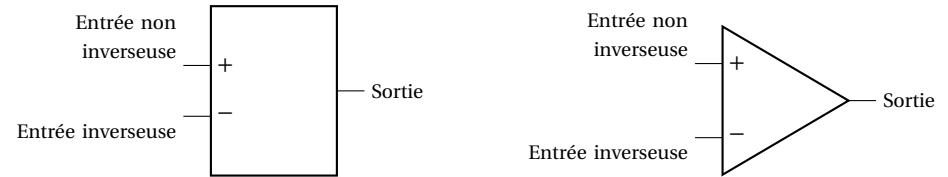


FIGURE 1 – Schémas représentatifs de l'ALI

Notations : On note dans ce cours V_i le potentiel électrique en un point i donné du circuit et $u_{AB} = V_A - V_B$ la tension entre deux points A et B du circuit.

- u_+ : différence de potentiel entre l'entrée non-inverseuse et la masse ($u_+ = V_+ - 0$),
- u_0 : différence de potentiel entre l'entrée inverseuse et la masse ($u_- = V_- - 0$),
- u_s : différence de potentiel entre la sortie et la masse ($u_s = V_s - 0$),
- i_+ : courant entrant dans la borne non inverseuse,
- i_- : courant entrant dans la borne inverseuse,
- i_s : courant de sortie.

Les courants i_+ et i_- sont appelés **courants de polarisation**. Ils sont de l'ordre du μA et seront presque toujours considérés comme nuls.

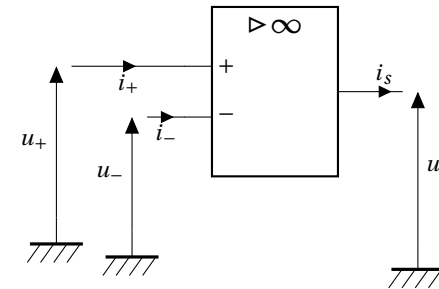


FIGURE 2 – ALI - Notations

Le signe de masse à l'extrémité des flèches de tension en figure 2 signifie que les tensions sont mesurées entre la sortie/entrée de l'ALI et la ligne de masse, choisie comme référence des potentiels pour le circuit.

À retenir - Courants de polarisation

Les courants de polarisation sont presque toujours considérés nuls :

$$i_+ \approx i_- \approx 0.$$

1.3 Caractéristique statique

Définition : Tension différentielle d'entrée

$$\epsilon = V_+ - V_- ,$$

avec V_+ et V_- les potentiels électriques aux bornes non inverseuse et inverseuse.

Imaginons qu'on réalise un montage du type de celui présenté ci-contre, dans le but de tracer la caractéristique de l'ALI. Une source de tension, supposée idéale, est placée en entrée des bornes non inverseuse et inverseuse. Un utilisateur peut ainsi faire varier la valeur de ϵ et, pour chacune des valeurs de ϵ , relever la tension de sortie u_s correspondante.

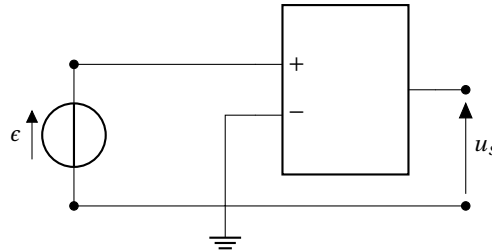


FIGURE 3 – Tracé de la caractéristique statique

L'allure de la caractéristique obtenue serait alors celle de la figure 4. L'allure de cette caractéristique est à connaître.

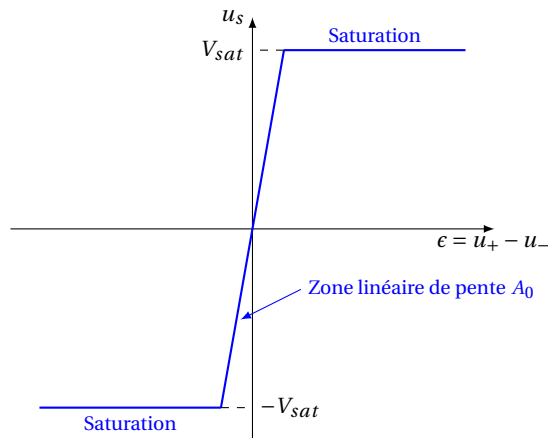


FIGURE 4 – Caractéristique statique de l'ALI



On parle de **caractéristique statique** car l'entrée différentielle ϵ lors de cette expérience ne dépend pas du temps.

À retenir - Modes de fonctionnement de l'ALI

On distingue deux zones de fonctionnement.

- **Zone de fonctionnement linéaire** : La tension de sortie est proportionnelle à l'entrée différentielle :

$$u_s = A_0 \epsilon ,$$

avec $A_0 \approx 1 \times 10^5$ le **gain différentiel statique**.

- **Zone de fonctionnement saturé** : Quand u_s devient trop grande, l'ALI **sature**. On a alors :

$$u_s = \pm V_{sat} ,$$

où V_{sat} est la **tension de saturation** (généralement peu différente des tensions d'alimentation).

1.4 Défauts de l'ALI

L'ALI est par construction un **amplificateur différentiel**, il amplifie la différence de tension $u_+ - u_-$ entre ses deux bornes d'entrée. Idéalement, il n'appelle aucun courant d'entrée afin de ne pas perturber le circuit qui lui est branché en amont. Les défauts évoqués ci-dessous représentent un écart à ce fonctionnement en amplificateur différentiel parfait. Ces défauts seront étudiés plus en détail en travaux pratiques.

a) Défauts linéaires

Comportement en fréquence : Le gain différentiel décroît avec la fréquence. On modélise ce comportement par celui d'un filtre passe-bas du premier ordre :

$$\underline{A_d(j\omega)} = \frac{u_s}{\epsilon} = \frac{A_0}{1 + j\omega\tau} ,$$

avec $A_0 \approx 2 \times 10^5$ et $\tau \approx 1 \times 10^{-2}$ s.

Courants de polarisation : Les courants de polarisation i_+ et i_- ne sont pas rigoureusement nuls. Compris entre le nA et le μ A, ils restent très faibles devant les courants manipulés usuellement en TP (de l'ordre du mA) mais peuvent être néanmoins sources de problèmes.

Tensions d'offset : La caractéristique statique de l'ALI ne passe généralement pas par 0, c'est à dire que $u_s \neq 0$ même si $\epsilon = 0$. La tension V_d pour laquelle on obtient $u_s = 0$ est appelée **tension d'offset**. De même, la tension de sortie présente un offset qui fait que, en pratique, les tensions de saturation haute et basse sont légèrement différentes ($V_{sat,+} \neq V_{sat,-}$).

b) Défauts non linéaires

Saturation en tension : La tension de sortie de l'ALI, même pour un montage stable, est limitée par les tensions de saturation, de sorte qu'on a toujours :

$$-V_{sat} \leq u_s \leq +V_{sat} ,$$

avec V_{sat} généralement de l'ordre de 14 V. Ceci impliquera des limitations sur les valeurs de tension d'entrée des montages amplificateurs afin d'éviter la saturation.

Saturation en courant : Le courant de sortie de l'ALI est également limité par une valeur maximale de courant, appelée **courant de saturation de l'ALI**. On a donc :

$$-I_{sat} \leq i_s \leq +I_{sat},$$

avec $I_{sat} \approx 25 \text{ mA}$. Il faudra donc s'assurer que la résistance d'entrée de la charge branchée en sortie de l'ALI est suffisamment importante, afin d'éviter d'avoir à débiter un courant de sortie trop important et d'atteindre la saturation.

Slew-rate : La vitesse de balayage de la tension de sortie est limitée par une valeur limite appelée **slew-rate**, soit :

$$-\sigma \leq \frac{du_s}{dt} \leq +\sigma,$$

avec $\sigma \approx 0,5 \text{ V} \cdot \mu\text{s}^{-1}$. Ceci peut par exemple poser problème lorsque l'on souhaite faire commuter très rapidement l'ALI de sa valeur de saturation basse à sa valeur de saturation haute.

PARTIE 2

Modélisations de l'ALI

2.1 Modèle de l'ALI linéaire du premier ordre

Pour un ALI réel :

► résistance d'entrée : $R_e \approx 1 \times 10^{12} \Omega$,

► résistance de sortie : $R_s \approx 0 \Omega$ dès que l'ALI est utilisé dans un montage présentant une rétroaction (voir plus loin).

À retenir - Modèle de l'ALI linéaire du premier ordre

- Impédance d'entrée infinie (courants de polarisations nuls, $i_+ = i_- = 0$)
- Impédance de sortie nulle
- Dans sa zone de fonctionnement linéaire, la fonction de transfert de l'ALI est :

$$\underline{A_d}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\omega\tau},$$

avec $\tau \approx 1 \times 10^{-2} \text{ s}$ un temps caractéristique de l'ALI.



La fonction de transfert n'est utilisable que dans la zone de fonctionnement linéaire de l'ALI pour $|u_s| \leq V_{sat}$.

Utilité du modèle : Permet d'étudier la stabilité et le comportement en fréquence des montages comportant un ALI.

Inconvénient : Calculs lourds.

2.2 Modèle de l'ALI idéal de gain infini

Lorsque l'ALI fonctionne en régime linéaire, on a :

$$V_s = A_0 e,$$

tant que $|V_s| < V_{sat}$, avec $A_0 \approx 2 \times 10^5$ et $V_{sat} \approx 15 \text{ V}$. On peut calculer la valeur e_{max} possible de l'entrée différentielle pour laquelle on est toujours en régime linéaire :

$$e_{max} = \frac{V_s}{A_0} = 7,5 \times 10^{-5} \text{ V}.$$

On pourrait donc considérer que l'on se trouve en régime linéaire si $e \in [-7,5 \times 10^{-5} \text{ V}, 7,5 \times 10^{-5} \text{ V}]$. Ces valeurs sont très faibles devant les tensions habituellement manipulées en travaux pratiques, et on a donc $e \approx 0$ pour être en régime linéaire.

Ceci revient à « réduire la largeur » de la zone linéaire dans la caractéristique statique jusqu'à obtention d'une pente verticale, comme présenté en figure 5.

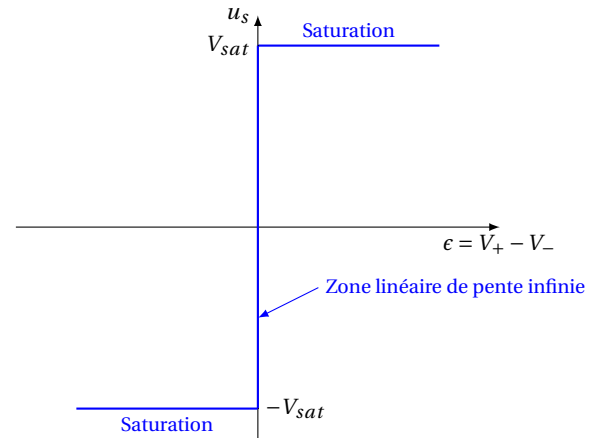


FIGURE 5 – Caractéristique statique de l'ALI idéal de gain infini

À retenir - Modèle de l'ALI idéal de gain infini

- Impédance d'entrée infinie
- Impédance de sortie nulle

- Pour un fonctionnement en régime linéaire :

$$\varepsilon = V_+ - V_- = 0 \quad (\text{gain infini})$$

- Pour un fonctionnement en régime saturé :

$$u_s = +V_{sat} \quad \text{si } \varepsilon > 0 \quad \text{et} \quad u_s = -V_{sat} \quad \text{si } \varepsilon < 0.$$

Intérêt du modèle : très simple à manipuler.

Inconvénient : Aucune information sur la stabilité et le comportement en fréquence du montage.

PARTIE 3

Rétroaction négative - Exemple du montage amplificateur non inverseur

On étudie le montage de la figure 6, appelé **amplificateur non inverseur** (montage à connaître).

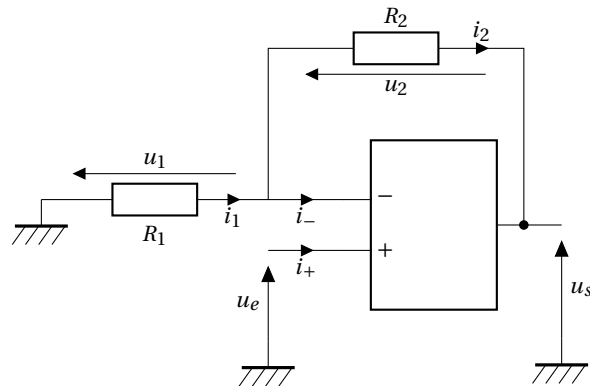


FIGURE 6 – Montage amplificateur non inverseur

On observe que la sortie de l'ALI est connectée à l'une des bornes d'entrée. On parle de rétraction.

- Rétroaction négative : La borne de sortie est connectée à la borne inverseuse (-).
- Rétroaction positive : La borne de sortie est connectée à la borne non inverseuse (+).

3.1 Traitement à l'aide du modèle de l'ALI linéaire du premier ordre

a) Fonction de transfert

Méthode pour l'établissement des fonctions de transfert de montages comportant un ALI : Loi des nœuds aux bornes d'entrée.

Loi des nœuds à la borne inverseuse : $i_1 = i_- + i_2$.

L'impédance d'entrée de l'ALI est infinie : $i_- = 0$ d'où $i_1 = i_2$. On exprime cela en termes de potentiels :

$$\frac{0 - V_-}{R_1} = \frac{V_- - V_s}{R_2} \Rightarrow -R_2 V_- = R_1 V_- - R_1 V_s \Rightarrow V_- (R_1 + R_2) = R_1 V_s \Rightarrow V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s.$$

Loi de fonctionnement de l'ALI :

$$\underline{A_d} = \frac{\underline{V_s}}{\underline{V_+} - \underline{V_-}} = \frac{A_0}{1 + j\omega\tau} \quad \text{avec} \quad \underline{V_+} = \underline{V_e}.$$

On a donc :

$$\underline{V_s} (1 + j\omega\tau) = A_0 \left(\underline{V_e} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \underline{V_s} \right) \Rightarrow \underline{V_s} \left(1 + j\omega\tau + \frac{A_0 R_1}{R_1 + R_2} \right) = A_0 \underline{V_e}.$$

Or, $A_0 \approx 2 \times 10^5$, d'où $\frac{A_0 R_1}{R_1 + R_2} \gg 1$. Il vient :

$$\underline{V_s} \left(\frac{A_0 R_1}{R_1 + R_2} + j\omega\tau \right) = A_0 \underline{V_e}.$$

Fonction de transfert :

$$\underline{\mathcal{H}}(j\omega) = \frac{A_0}{\frac{A_0 R_1}{R_1 + R_2} + j\omega\tau}.$$

Après mise sous forme canonique, on obtient :

$$\underline{\mathcal{H}}(j\omega) = \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) j\omega\tau}.$$

b) Stabilité

Tous les coefficients au dénominateur de la fonction de transfert sont de même signe, **le système est donc stable**.

À retenir - Effet d'une rétroaction négative

Une rétroaction négative a un effet stabilisateur sur le montage.

c) Comportement en fréquence

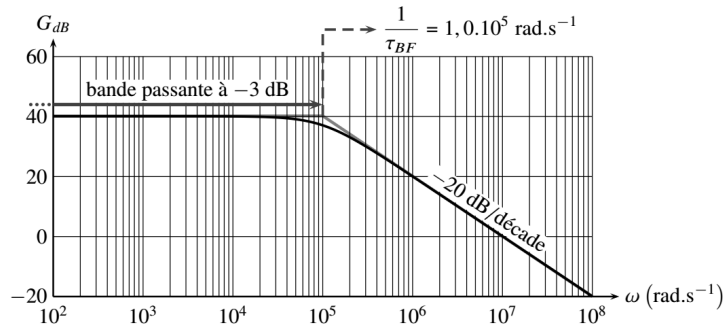
La fonction de transfert obtenue est celle d'un passe-bas du premier ordre :

$$\underline{\mathcal{H}}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \quad , \quad \text{avec}$$

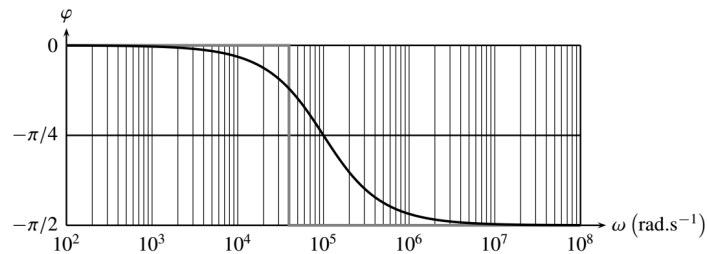
- $H_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ (Gain statique)
- $\omega_c = \frac{A_0}{\tau \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}$ (pulsation de coupure).

Le comportement en fréquence du montage s'obtient en traçant le diagramme de Bode de celui-ci. Il s'agit du diagramme de Bode « classique » obtenu pour un passe-bas du premier ordre.

On commence par représenter le diagramme de Bode en gain. Le montage amplifie les basse fréquence ($G_{dB} > 0$) d'où le qualificatif d'amplificateur pour le montage.



On représente ensuite le diagramme de Bode en phase. Les signaux d'entrée et de sortie sont en phase à basse fréquence et en quadrature de phase retard à haute fréquence. Le fait que les signaux soient en phase à basse fréquence implique que u_s et u_e ont le même signe, ce qui justifie le qualificatif de « non inverseur » donné au montage.



Le but du montage est **d'amplifier le signal d'entrée**, ce qui n'est possible que jusqu'à une certaine fréquence. Comment choisir R_1 et R_2 pour que le montage remplisse un certain cahier des charges?

d) Conservation du produit gain-bande

Rappel - Bande passante : Ensemble des pulsations $\Delta\omega$ pour lesquelles :

$$|\underline{\mathcal{H}}|(\omega) \geq |\underline{\mathcal{H}}|(\omega_c) .$$

Ici, pour un passe-bas, $\Delta\omega = [0; \omega_c]$.

Définition : Produit gain-bande

$$GBP = H_0 \times \omega_c ,$$

avec H_0 le gain statique et ω_c la pulsation de coupure.

Pour ce montage :

$$GBP = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \times \frac{A_0}{\tau \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)} = \frac{A_0}{\tau} .$$

Le terme $\frac{A_0}{\tau}$ est caractéristique de l'ALI seul et ne dépend pas du reste du montage. On parle de **conservation du produit gain-bande**.

R En TP, il faut donc trouver un compromis pour avoir un gain et une bande passante suffisamment élevés. Notons que la conservation du GBP reste vraie pour tout système du premier ordre bouclé par un retour constant.

3.2 Traitement avec l'ALI idéal de gain infini

a) Fonction de transfert

Rétroaction L'observation d'une rétroaction négative seule nous indique que l'ALI fonctionne en régime linéaire.

Loi des nœuds à la borne inverseuse : Elle conduit au même résultat que précédemment :

$$\underline{V}_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \underline{V}_s .$$

ALI idéal de gain infini en régime linéaire :

$$\underline{\varepsilon} = \underline{V}_+ - \underline{V}_- = 0 \Rightarrow \underline{V}_+ = \underline{V}_- .$$

Or, nous avons ici $\underline{V}_+ = \underline{V}_e$, d'où $\underline{V}_- = \underline{V}_e$. On en déduit :

$$\underline{V}_e = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \underline{V}_s \Rightarrow \boxed{\underline{\mathcal{H}} = \frac{\underline{V}_s}{\underline{V}_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1} .}$$

b) Impédance d'entrée

À retenir - Méthode de calcul de l'impédance d'entrée

On calcule l'impédance d'entrée en utilisant la formule :

$$\underline{Z}_e = \frac{\text{tension d'entrée complexe}}{\text{courant d'entrée complexe}}.$$

Dans le cas de l'amplificateur non inverseur, la tension d'entrée est u_e , le courant d'entrée est $i_+ = 0$, soit $\underline{i}_+ = 0$. Nous avons donc :

$$\underline{Z}_e \rightarrow \infty.$$

Le montage non inverseur a une impédance d'entrée infinie.

c) Impédance de sortie

Le signal de sortie est pris directement en sortie de l'ALI. L'impédance de sortie de l'ensemble sera donc celle de l'ALI, qui est ici nulle :

$$\underline{Z}_s = 0.$$

PARTIE 4

Rétroaction positive - Exemple du comparateur à hystérésis

4.1 Présentation du montage

On considère le montage de la figure 7, quasiment identique au montage amplificateur non inverseur, la rétroaction s'effectuant cette fois-ci sur la borne non inverseuse.

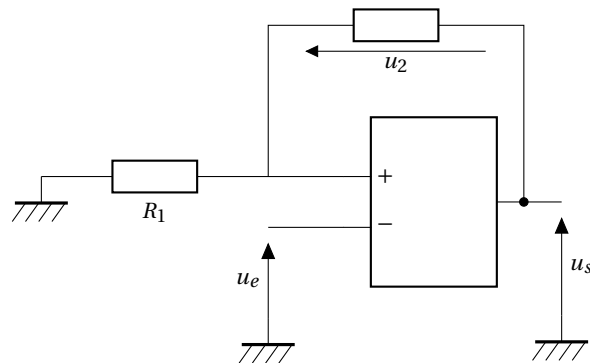


FIGURE 7 – Montage comparateur à hystérésis

4.2 Étude de la stabilité

Loi des nœuds en termes de potentiels à la borne non inverseuse : L'impédance d'entrée de l'ALI étant infinie, on a $\underline{i}_+ = 0$, d'où :

$$-\frac{\underline{V}_+}{R_1} = \frac{\underline{V}_+ - \underline{V}_s}{R_2} \Rightarrow -R_2 \underline{V}_+ = R_1 (\underline{V}_+ - \underline{V}_s) \Rightarrow \underline{V}_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \underline{V}_s.$$

Fonction de transfert de l'ALI (modèle de l'ALI linéaire du premier ordre) :

$$\underline{V}_s = \frac{A_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c,0}}} (\underline{V}_+ - \underline{V}_-) \quad \text{avec} \quad \underline{V}_- = \underline{V}_e.$$

On a donc :

$$\underline{V}_s \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_{c,0}} \right) = A_0 \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \underline{V}_s - \underline{V}_e \right) \Rightarrow \underline{V}_s \left(1 - \frac{A_0 R_1}{R_1 + R_2} \underline{V}_s + j\omega\tau \right) = -A_0 \underline{V}_e.$$

On a, comme $A_0 \approx 2 \times 10^5$, $\frac{A_0 R_1}{R_1 + R_2} \gg 1$, d'où :

$$\underline{V}_s \left(-\frac{A_0 R_1}{R_1 + R_2} + j\omega\tau \right) = -A_0 \underline{V}_e.$$

Fonction de transfert :

$$\underline{\mathcal{H}}(j\omega) = \frac{-A_0}{-\frac{A_0 R_1}{R_1 + R_2} + j\omega\tau}.$$

Les coefficients au dénominateur de $\underline{\mathcal{H}}$ n'ont pas tous le même signe : le système est donc instable.

À retenir - Effet d'une rétroaction positive

Une rétroaction positive seule rend le montage instable.

PARTIE 5

Montages incontournables de l'ALI en régime linéaire



Tous les montages de cette partie sont à connaître.

Les ALI sont, par la suite, tous considérés idéaux de gain infini.

5.1 Montage amplificateur inverseur

a) Présentation du montage

On considère le montage amplificateur inverseur suivant.

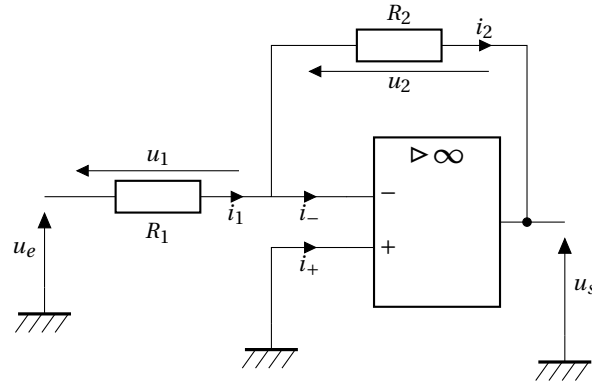


FIGURE 8 – Amplificateur inverseur

b) Fonction de transfert

Loi des nœuds à la borne inverseuse (avec $i_- = 0$ car impédance d'entrée infinie :))

$$\underline{i}_1 = \underline{i}_- + \underline{i}_2 = \underline{i}_2 \Rightarrow \frac{V_e - V_-}{R_1} = \frac{V_- - V_s}{R_2}.$$

Loi de fonctionnement de l'ALI : L'ALI est supposé idéal de gain infini :

$$\underline{V}_- = \underline{V}_+ = 0,$$

soit :

$$\frac{V_e}{R_1} = -\frac{V_s}{R_2} \Rightarrow \underline{u}_s = -\frac{R_2}{R_1} \underline{u}_e.$$

À retenir - Montage amplificateur inverseur - Fonction de transfert

$$\underline{\mathcal{H}} = -\frac{R_2}{R_1}.$$

c) Impédance d'entrée

La tension d'entrée est u_e , le courant d'entrée est i_1 , l'impédance d'entrée est donc donnée par :

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{u}_e}{\underline{i}_1} = \frac{V_e - V_-}{\underline{i}_1} = R_1.$$



Le montage amplificateur inverseur n'a pas une impédance d'entrée infinie.

d) Impédance de sortie

Comme la tension de sortie est directement prélevée en sortie de l'ALI, l'impédance de sortie sera nulle.

5.2 Montage suiveur

a) Présentation du montage

On représente le montage suiveur en figure 9.

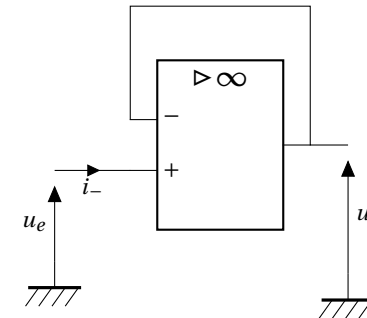


FIGURE 9 – Montage suiveur

b) Fonction de transfert

ALI idéal de gain infini en régime linéaire :

$$\varepsilon = \underline{V}_+ - \underline{V}_- = 0 \Rightarrow \underline{V}_+ = \underline{V}_-.$$

Or, $\underline{V}_+ = \underline{u}_e$ et $\underline{V}_- = \underline{u}_s$.

À retenir - Montage suiveur - Fonction de transfert :

$$\underline{\mathcal{H}} = \frac{u_s}{u_e} = 1.$$

c) Impédances d'entrée et de sortie

Il s'agit des impédances d'entrée et de sortie de l'ALI soit :

$$Z_e \rightarrow \infty \quad \text{et} \quad Z_s = 0.$$

d) Intérêt du montage suiveur

Considérons deux quadripôles caractérisés par les fonctions de transfert à vide $\underline{H}_1$ et $\underline{H}_2$. Si l'on connecte la sortie du premier à l'entrée du second, la fonction de transfert $\underline{H}$ de l'ensemble vérifie :

$$\underline{H} \neq \underline{H}_1 \times \underline{H}_2,$$

car, les deux quadripôles étant connectés, le premier n'est plus à vide, et sa fonction de transfert est modifiée. On peut résoudre le problème en intercalant un montage suiveur entre les deux montages.

À retenir - Intérêt du montage suiveur

Le montage suiveur permet de connecter entre eux deux quadripôles sans que le second ne prélève aucun courant au premier. Le premier quadripôle se comporte alors comme s'il était à vide (rien de branché en sortie).

5.3 Montage intégrateur**a) Présentation du montage**

On représente le montage intégrateur en figure 10.

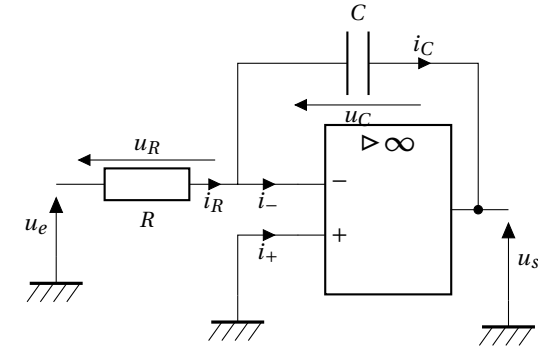


FIGURE 10 – Montage intégrateur

b) Fonction de transfert

On reconnaît la structure d'un amplificateur inverseur en prenant $R_2 \rightarrow Z_C = \frac{1}{jC\omega}$ et $R_1 \rightarrow R$.

À retenir - Montage intégrateur - Fonction de transfert

On en déduit directement la fonction de transfert :

$$\underline{\mathcal{H}} = -\frac{Z_C}{R} = -\frac{1}{jRC\omega}.$$

On a donc :

$$\frac{u_s}{u_e} = -\frac{1}{jRC\omega} \Rightarrow u_s = -\frac{1}{RC} \frac{u_e}{j\omega}.$$

À retenir - Équation différentielle

Dans le domaine temporel :

$$u_s(t) = -\frac{1}{RC} \int u_e(t) dt.$$

Il s'agit bien d'un montage intégrateur.

c) Impédances d'entrée et de sortie

Impédance d'entrée :

$$Z_e = \frac{u_e}{i_R} = R.$$

Impédance de sortie :

$$Z_s = 0.$$